

ඒකාබද්ධ [Limits]

මෙම කොටස, රේඛාමතී විභාජන ලක්ෂණයන්හි භාග්‍යවත්ත
 කොටසින් දැනගත හැකි වන්නේ, විභාජන නියමය
 කොටසින් කැපී පෙනී යාමට ඇති කොටස
 රේඛාමතී මත විභාජන ලක්ෂණයන් දී, කොටස
 රේඛාමතීහි නිශ්චය ලක්ෂණයන් දී, කැපී පෙනී
 යාමට ඇති විභාජන කොටසින් නිරූපණය
 වේ.

කොටස, රේඛාමතී විභාජන a කිරීම, විභාජන රාශියක්
 ලෙස එය හැඳින්වේ. දැනටත් දී ඇති පරිදි.

01. a කිරීම a ට වඩා දුරු දිශාවෙන් භ්‍රමණය ලෙස එය
 හැඳින්වේ.

02. a කිරීම a ට වඩා වැඩි දිශාවෙන් භ්‍රමණය ලෙස එය
 හැඳින්වේ.

දැනට රාශිය කොටස, රේඛාමතී විභාජන a කිරීම
 a ට වඩා දුරු දිශාවෙන් භ්‍රමණය ලෙස විභාජන
 ගනිමින්, මෙය විභාජන වර්ගීකරණය හැඳින්වේ.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- 1) 2. නම් ලාභය හරවා, රේඛාවේ වින්ඩ් 4 කර,
+0 වන, වැඩි අගයන් නුර්න් ලෙස වන්නේ
යැයි ගනිමු. මෙය විනාඩි පරිදි ලිවිය
හැකිය.

$$\lim_{x \rightarrow -4} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 4-0}$$

1. 2. නම් ලාභය හරවා, රේඛාවේ වින්ඩ් 0 කර,
0.0 වන, වැඩි අගයන් නුර්න් ලෙස වන්නේ
යැයි ගනිමු. මෙය විනාඩි පරිදි ලිවිය
හැකිය.

$$\lim_{x \rightarrow +0} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0+0}$$

- 1) 2. නම් ලාභය හරවා, රේඛාවේ වින්ඩ් 3 කර,
3.0 වන, වැඩි අගයන් නුර්න් ලෙස වන්නේ
යැයි ගනිමු. මෙය විනාඩි පරිදි ලිවිය
හැකිය.

$$\lim_{x \rightarrow +3} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3+0}$$

නම්‍ය ලක්ෂණයක් වී ඇති බව පෙන්වා දීම.

$x = a$ ලක්ෂණයක් වී $f(x)$ ශ්‍රිතයෙහි මෙම නිමාව පහත පරිදි අර්ථ දැක්වේ.

$x < a$ නම් x නම් වාණය a හරි a වන විට, අඩු අගයන් නුදුරු වන විට $f(x) - L$ අනන්තය හැඩින් නැති වන විට L නම් පරිමිත අගයන් පමණක් නම් L වේ.

$x = a$ ලක්ෂණයක් වී $f(x)$ ශ්‍රිතයෙහි මෙම නිමාව ගත් නිසා ලැබේ. මෙම පහත පරිදි අංකනය කරයි.

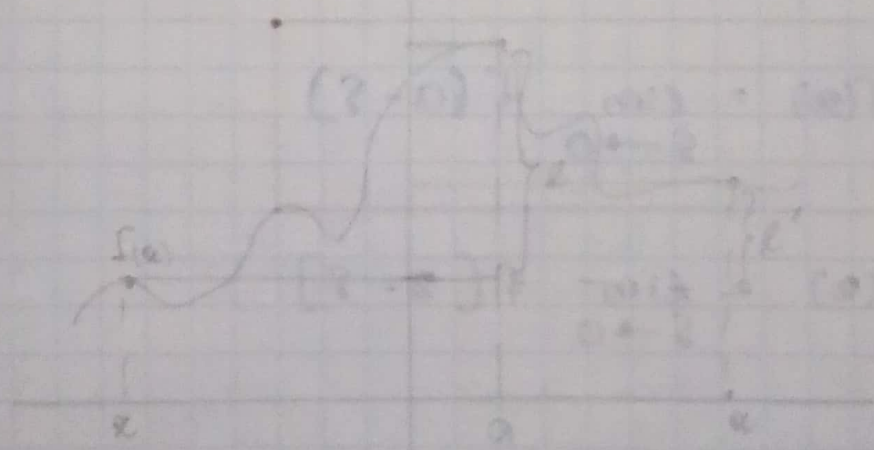
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$x = a$ ලක්ෂණයක් වී $f(x)$ ශ්‍රිතයෙහි මෙම නිමාව

x නම් වාණය a වන විට, a වන විට $f(x) - L'$ අනන්තය හැඩින් නැති වන විට L' නම් පරිමිත අගයන් පමණක් නම් L' වේ. $x = a$ ලක්ෂණයක් වී $f(x)$ ශ්‍රිතයෙහි දකුණු නිමාව ගත් නිසා ලැබේ. මෙම පහත පරිදි අංකනය කරයි.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L'$$

$x = a$ ලක්ෂණයක් වී $f(x)$ ශ්‍රිතයෙහි දකුණු නිමාව



ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ പക്ഷേ ചിഹ്നം
 ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ
 ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയായ ക്രമത്തിൽ ചിഹ്നം
 ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്രമത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക
 മറ്റൊരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച്
 മറ്റൊരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച്
 മറ്റൊരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച്

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \text{ ആണ്}$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ക്രമത്തിൽ $x = a$ വരെയുള്ള പ്രതികരണ
 k ക്ക് തുല്യം

ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ പക്ഷേ ചിഹ്നം
 ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ
 ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയായ ക്രമത്തിൽ ചിഹ്നം
 ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്രമത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക

$\delta > 0$ ന്റെ ചുരുക്കം,

$x = a - \delta$ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു.

δ ന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതേ
 കാര്യം പ്രകാരം മറ്റൊരു ചിഹ്നം x ന്റെ വലുപ്പം a ന്റെ
 മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചുരുക്കം a കാര്യം പ്രകാരം

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \text{മറ്റൊരു} \lim_{x \rightarrow a} \text{ആണ്}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(a - \delta)$$

ഉദാ:- $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(2 - \delta)$

5 > 0 නි නම් 2 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි
 නි 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි
 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි
 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි 5 නම් 0 = 0 + 5 නි

$$\lim_{x \rightarrow 0} \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \quad \text{or}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f[a + \delta]$$

eg:- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f[3 + \delta]$

$f(x) = 2x^2 - x + 1$ օրին. օրին $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ օրին

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ သို့မဟုတ် $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

ප්‍රතිදීප්තිය බොහෝ විට විශේෂ අයුතු බොහෝ

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f[3 - \delta]$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} 2(3-\delta)^2 - (3-\delta) + 1$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} 2[a - 6s + s^2] - 3 + s + 1$$

$$= 18 - 3 + 1$$

16

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 3} f(x) &= \lim_{s \rightarrow 0} f[3+s] \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} 2[(3+s)^2] - (3+s) + 1 \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} 2(9 + 6s + s^2) - 3 - s + 1 \\
 &= 18 - 3 + 1 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ വെ.}$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ നോക്കൂ മൂല്യം 16 ആണ്.

ii) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{2x^2 - 5x + 2}$ വെ. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ കാണൂ

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ കാണുക. $x \rightarrow -2$ വെ. $f(x)$ നോക്കൂ മൂല്യം 16 ആണ്.

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{s \rightarrow 0} f[-2-s]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(-2-s)^2 - 4}{2[(-2-s)^2] - 5(-2-s) + 2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4 - 4s + s^2 - 4}{2(4 - 4s + s^2) - 10 + 5s + 2}$$

$$= \frac{-4}{-8 - 10 + 2} \frac{s^2 - 4s}{2s^2 - 3s}$$

$$= \frac{-4}{-8} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s[s-4]}{s[2s-3]}$$

$$= \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(2+h) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{2(2+h)^2 - 5(2+h) + 2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{2[4 + 4h + h^2] - 10 - 5h + 2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h}{2h^2 + 3h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}[h+4]}{\cancel{h}[2h+3]} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \text{ ആണ്.}$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ഉപയോഗിച്ച് $\frac{4}{3}$ ആണ്.

03) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{13x^2 - 10x + 3}$ ആണ് $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ന്റെ
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ന്റെ മൂല്യം. അതിനായി $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം നോക്കാം. അത് $\frac{0}{0}$ ആണ്. അതിനാൽ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം $\frac{0}{0}$ ആണ്.

04) $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{2x^2 - 5x + 2}$ ആണ് $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ന്റെ
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ന്റെ മൂല്യം. അതിനായി $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം നോക്കാം. അത് $\frac{0}{0}$ ആണ്. അതിനാൽ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം $\frac{0}{0}$ ആണ്.

05) $f(x) = \frac{x^2 - 16}{|x - 4|}$ ആണ് $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ന്റെ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$
 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ന്റെ മൂല്യം. അതിനായി $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം നോക്കാം. അത് $\frac{0}{0}$ ആണ്. അതിനാൽ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ന്റെ
 മൂല്യം $\frac{0}{0}$ ആണ്.

$$\text{eg. } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(3-h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3-h)^2 - 5(3-h) + 6}{|3(3-h)^2 - 10(3-h) + 3|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 - 6h + h^2 - 15 + 5h + 6}{|3(9 - 6h + h^2) - 30 + 10h + 3|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - h}{|3h^2 - 8h|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h-1)}{|8||3h-8|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h-1)}{8|3h-8|}$$

$$= \frac{-1}{|8|} = -\frac{1}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(3+h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 5(3+h) + 6}{|3(3+h)^2 - 10(3+h) + 3|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 15 - 5h + 6}{|3(9 + 6h + h^2) - 30 - 10h + 3|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + h}{|3h^2 + 8h|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+1)}{|8||3h+8|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+1)}{8|3h+8|}$$

$$= \frac{1}{|8|} = \frac{1}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ ആ.}$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ക്രമരഹിതമാണ് അതുകൊണ്ട്

$$\text{04) } \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(2 - \delta)$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{(2 - \delta)^2 - (2 - \delta) - 2}{2[2 - \delta]^2 - 5(2 - \delta) + 2}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{(4 - 4\delta + \delta^2) - 2 + \delta - 2}{2[4 - 4\delta + \delta^2] - 10 + 5\delta + 2}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\delta^2 - 3\delta}{2\delta^2 - 3\delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\delta[\delta - 3]}{\delta[2\delta - 3]}$$

$$= \frac{-3}{-3}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

lim

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(2+h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - (2+h) - 2}{2(2+h)^2 - 5(2+h) + 2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 2 - h - 2}{2[4 + 4h + h^2] - 10 - 5h + 2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 3h}{2h^2 + 3h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+3)}{h(2h+3)}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ അന്തര അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 1 ആണ് അതിനാൽ 1 ആണ് അതിനാൽ 1 ആണ്

05)

01). $f(x) = \frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 5x + 6}$ නම් $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ හා $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ අගයයන්. එමෙන් $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ පරීක්ෂා කර බලා.

එහි අගය ලියන්න.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(3 - \delta)$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3(3 - \delta)^2 - 10(3 - \delta) + 3}{(3 - \delta)^2 - 5(3 - \delta) + 6}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3[9 - 6\delta + \delta^2] - 30 + 10\delta + 3}{9 - 6\delta + \delta^2 - 15 + 5\delta + 6}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3\delta^2 - 8\delta}{\delta^2 - \delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{8[3\delta - 8]}{8[\delta - 1]}$$

$$= \frac{-8}{-1}$$

$$= 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(3 + \delta)$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3(3 + \delta)^2 - 10(3 + \delta) + 3}{(3 + \delta)^2 - 5(3 + \delta) + 6}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3[9 + 6\delta + \delta^2] - 30 - 10\delta + 3}{9 + 6\delta + \delta^2 - 15 - 5\delta + 6}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{3\delta^2 + 8\delta}{\delta^2 + \delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{8[3\delta + 8]}{8[\delta + 1]}$$

$$= \frac{8}{1}$$

$$= 8$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \lim_{x \rightarrow +3} f(x) \text{ නි.}$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ සීමාව සීමාව නැත. එම අගය 8 0 නි.

02) $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{|x - 2|}$ නම් එවිට $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ හා

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ කොයේද? එමෙන් $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ නම්

දැන් කොයා පරිවර්ත එක අගය ලියන්න

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(2 - \delta)$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2(2 - \delta)^2 - 5(2 - \delta) + 2}{|2 - \delta - 2|}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2(4 - 4\delta + \delta^2) - 10 + 5\delta + 2}{1 - \delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2\delta^2 - 3\delta}{1 - \delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\delta[2\delta - 3]}{\delta}$$

$$= \underline{\underline{-3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +2} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} f(2 + \delta)$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2(2 + \delta)^2 - 5(2 + \delta) + 2}{|2 + \delta - 2|}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2[4 + 4\delta + \delta^2] - 10 - 5\delta + 2}{1\delta}$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\delta[2\delta + 3]}{\delta}$$

$$= \underline{\underline{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ නම්}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ නොපවතී}$$

සීමාව නිශ්චය කළ විට එයට සාදනු ලබන සීමාවන් නිශ්චය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ එම සීමාවන් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීමයි. එම නිසා අපි සීමාවන් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ එම සීමාවන් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීමයි.

$$\text{උදා:-01. } \lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 5x + 1) = 2(2)^2 - 5(2) + 1 = 8 - 10 + 1 = -1$$

$$x \rightarrow 2 \text{ වන විට } (2x^2 - 5x + 1) \rightarrow -1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/3} (2 \cos^2 x - \sin x + 1)$$

$$2 \cos^2 \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} + 1$$

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$$

$$x \rightarrow 2 \text{ වන විට } (2x^2 - 5x + 1) \rightarrow -1$$

$$[2x^2 - 5x + 1]$$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ then $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = l + m$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ then $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = l \cdot m$

Example 1: $\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1) = 1$

* Basic limit rules

$$1) \lim_{x \rightarrow a} (k) = k \quad k - \text{constant}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (\cos x) = \cos a$$

Example 2:

If $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ then $\lim_{x \rightarrow a} (k \cdot f(x)) = k \cdot l$

$$\lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]$$

Example 3: $\lim_{x \rightarrow 2} (4x^3) = 4 \left(\lim_{x \rightarrow 2} x^3 \right)$

$$= 4(2)^3$$

$$= 32$$

$$= \frac{32}{(1+2) \cdot (1+2-100)} \quad m, n$$

Example 4:

If $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ then $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = l \cdot m$

$$(0) \cdot (2-10)$$

$$0 \cdot 2$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [k_1 f(x) \pm k_2 g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} k_1 f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} k_2 g(x)$$

ഉദാഹരണം 2 = (എ) നിമിഷം $k_1 \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm k_2 \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
 $= k_1 m \pm k_2 l.$

ഉദാ:- $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - x^2 + 7x + 1)$

ഇതിനെ $\lim_{x \rightarrow 2} 2x^3 - \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 7x + \lim_{x \rightarrow 2} 1$ ആക്കി എഴുതാം.

$2 \lim_{x \rightarrow 2} x^3 - \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 7 \lim_{x \rightarrow 2} x + 1$

$2(2)^3 - 2^2 + 7(2) + 1$

$16 - 4 + 14 + 1$

27

ഉദാഹരണം 04 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

ഒരു ഫങ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് മൂല്യം മറ്റൊരു ഫങ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് മൂല്യത്തിനോടൊന്നിച്ച് ഗുണിച്ചാൽ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് മൂല്യം അവയുടെ ലിമിറ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണിതമാണ്.

$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$= m \cdot l.$

$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x + 1) \cdot (x^2 + 1)$

$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x + 1) \cdot \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 1)$

$(2(3)^2 - 3 + 1) [(3)^2 + 1]$

$(18 - 3 + 1) (10)$

160

പ്രശ്നം 05.

ഒരു ഫങ്ഷൻ $f(x)$ ന്റെ ലിമിറ്റ് $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ആണെന്ന് അറിയാം. k_1 ഉം k_2 ഉം സ്ഥിര സംഖ്യകളാണെന്ന് കരുതുക. താഴെ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്തുക.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{k_1 f(x)}{k_2 g(x)} \right] &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} k_1 f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} k_2 g(x)} \\ &= \frac{k_1 \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]}{k_2 \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]} \\ &= \frac{k_1 L}{k_2 l} \end{aligned}$$

പ്രശ്നം 06.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (13 - x - 3x^2)^n &= \lim_{x \rightarrow 2} [13 - x - 3x^2]^n \\ &= [13 - 2 - 12]^n \\ &= (-1)^n \end{aligned}$$

n - ഒറ്റ സംഖ്യ $\rightarrow +1$
 n - 짝 സംഖ്യ $\rightarrow -1$

- $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \frac{dx}{dt} \frac{dx}{dt} \right) = m \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} = m v \frac{d^2x}{dt^2}$

01) $\lim_{x \rightarrow 2} (3 - 2x^2 - x^3 + 5x^9)$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} 3 - \lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} [x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} 5x^4]$$

$$= 3 - 2 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} x^3 + 5 \lim_{x \rightarrow 2} x^4$$

$$= 3 - 2(2)^2 - (2)^3 + 5(2)^4$$

$$= 3 - 8 - 8 + \begin{bmatrix} (50) & (m) \\ 80 & 10 + 50 \end{bmatrix}$$

$$= \underline{\underline{67}}$$

$$\text{02) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} [x^2 - 3x + 2]$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} [x^2 + 1]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 3 \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} [x^2 + 1]$$

2 → 108 - 9 - 81

$$[S_1 - S - S_1] = \frac{(1)^2 - 3(1) + 2}{(1)^2 + 1}$$

$$(1 - \frac{1}{2}) = \frac{1 - 3 + 2}{2}$$

u o

05) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x + \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 + \sin x)}{(1 + \sin x + \sin^2 x)}$

$$= \frac{1 + \sin \frac{\pi}{2}}{1 + \sin \frac{\pi}{2} + \sin^2 \frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1 + 1}{1 + 1 + 1}$$

$$= \frac{2}{3}$$

06) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3x^2 - 10x + 3)}{(x^2 - 5x + 6)}$

$$= \frac{3(3)^2 - 10(3) + 3}{3^2 - 5(3) + 6}$$

$$= \frac{27 - 30 + 3}{9 - 15 + 6}$$

$\left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x} + 1 \right)^{1/x} \lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{0}{0}$ දැනට 0/0

සීමාව ගැටළුවක් ඇති වන අතර 0/0 ලෙස ලැබෙනවා
 නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. % ලෙස ලැබෙනවා
 නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න
 නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න
 නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. නිසා අනෙක් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න

$$\begin{aligned}
 04) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + 3}{3x^2 - 10x + 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 + x + 3)}{(3x^2 - 10x + 3)} \\
 &= \frac{9 + 3 + 3}{27 - 30 + 3} = \frac{15}{0} \\
 &\rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

06) නිවැරදි ක්‍රමය

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3x^2 - 10x + 3)}{x^2 - 5x + 6} \\
 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(3x-1)}{(x-3)(x-2)} &\text{ (මෙය } 3 + 9 + 3 = 15 \text{ වේ)} \\
 &\text{ (මෙය } 9 - 15 + 6 = 0 \text{ වේ)} \\
 &= \frac{8}{1} = 8
 \end{aligned}$$

වෙනත් ක්‍රමයක් ආශ්‍රයෙන්

$$\begin{aligned}
 01) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 - 8} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 - 8} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2)^2 - 4^2}{x^3 - 8} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 4)}{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)(x^2 + 4)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)} \\
 &= \frac{(2+2)(2^2 + 4)}{2^2 + 2(2) + 4} = \frac{4 \cdot 8}{4 + 4 + 4} = \frac{32}{12} \\
 &= \frac{8}{3}
 \end{aligned}$$

$$08) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{(x^2 - 49)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{x^2 - 49} \cdot \frac{(\sqrt{x-3} + 2)}{(\sqrt{x-3} + 2)}$$

$$\frac{(1+x)(1-x)}{(x-7)(x+7)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-3-4}{(x-7)(x+7)(\sqrt{x-3}+2)}$$

$$\frac{(1+x)(1-x)(1-x)}{(x-7)(x+7)} = \frac{1}{14 \cdot 4}$$

$$\frac{(1+1)(1-1)}{x-1} = \frac{1}{56}$$

$$09) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x^2} - 2}{\sqrt{9+x^2} - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+x^2} - 2)(\sqrt{4+x^2} + 2)(\sqrt{9+x^2} + 3)}{(\sqrt{9+x^2} - 3)(\sqrt{4+x^2} + 2)(\sqrt{9+x^2} + 3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4+x^2-4)(\sqrt{9+x^2}+3)}{(9+x^2-9)(\sqrt{4+x^2}+2)}$$

$$= \frac{\sqrt{9+0}+3}{\sqrt{4+0}+2} = \frac{3+3}{2+2}$$

$$= \frac{6}{4}$$

$$04) \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{6x^2 - 13x + 6}{3x^2 - 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{(2x-3)(3x-2)}{x(3x-2)}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{2}{3} - 3}{\frac{2}{3}} = \frac{4-9}{\frac{2}{3}} \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{-5}{2}$$

$$(x^2 - a^2) = (x-a)(x+a).$$

$$(x^3 - a^3) = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$(x^4 - a^4) = (x-a)(x^3 + ax^2 + a^2x + a^3)$$

$$(x^5 - a^5) = (x-a)(x^4 + ax^3 + a^2x^2 + a^3x + a^4)$$

$$(x^6 - a^6) = (x-a)(x^5 + ax^4 + a^2x^3 + a^3x^2 + a^4x + a^5)$$

⋮
⋮
⋮
⋮

$$(x^n - a^n) = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + a^3x^{n-4} + \dots + a^{n-1})$$

$$(x^n - a^n) = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + a^3x^{n-4} + \dots + a^{n-1}).$$

စဉ်းစားပါ။

$$\frac{x^n - a^n}{x - a} = x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} [x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-1}] \\ &= a^{n-1} + a^{n-1} + a^{n-1} + \dots + a^{n-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n \cdot a^{n-1}}$$

အသံသယ $\rightarrow n \in \mathbb{Z}^+$

n ആയ n വിധത്തിൽ x ന്റെ n വിധത്തിൽ x ന്റെ

$$m \in \mathbb{Z}^+$$

$$n = -m$$

$$n \in \mathbb{Z}^-$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{-m} - a^{-m}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{x^m} - \frac{1}{a^m}}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^m - x^m}{x^m \cdot a^m} \times \frac{1}{x - a}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x^m a^m}$$

$$= -m a^{m-1} \times \frac{1}{a^{2m}}$$

$$= -m a^{m-1} \cdot a^{-2m}$$

$$= -m a^{-m-1}$$

$$= n a^{n-1}$$

രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്

$$1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{1}{3}}}{x - a}$$

$$= \frac{1}{3} a^{\frac{1}{3}-1}$$

$$= \frac{1}{3} a^{-\frac{2}{3}}$$

$$02) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^5 - 32}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^5 - 2^5}{x - 2}$$

$$= 5 \cdot 2^{5-1}$$

$$= 5 \cdot 2^4$$

$$= 5 \cdot 16$$

$$= \underline{\underline{80}}$$

$$03) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^5 + 243}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^5 - (-243)}{x - (-3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^5 - (-3)^5}{x - (-3)}$$

$$= 5(-3)^{5-1}$$

$$= 5(-3)^4$$

$$= \underline{\underline{405}}$$

$$\begin{aligned}
 11) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2019} + 1}{x^{2017} + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2019} - (-1)}{x^{2017} - (-1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2019} - (-1)^{2019}}{x - (-1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2017} - (-1)^{2017}}{x - (-1)} \\
 &= \frac{2019 \cdot (-1)}{2017 \cdot (-1)} \\
 &= \frac{2019 \cdot (-1)^{2018}}{2017 \cdot (-1)^{2016}} \\
 &= \frac{2019}{2017}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 12) \lim_{x \rightarrow 64} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 4}{x^{\frac{1}{2}} - 8} &= \lim_{x \rightarrow 64} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 64^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{2}} - 64^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 64} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 64^{\frac{1}{3}}}{x - 64} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 64} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 64^{\frac{1}{3}}}{x - 64} \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 64^{\frac{1}{3}-1}}{\frac{1}{2} \cdot 64^{\frac{1}{2}-1}} \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 4^{-\frac{2}{3}}}{\frac{1}{2} \cdot 8^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 4^{-2} \cdot \frac{2}{8^{-1}}}{\frac{1}{2} \cdot 8^{-1}} \\
 &= \frac{2 \cdot 8^{-1}}{16 \cdot 8^{-1}} \\
 &= \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

$$13) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^{2020} - 2^{2020}}{h}$$

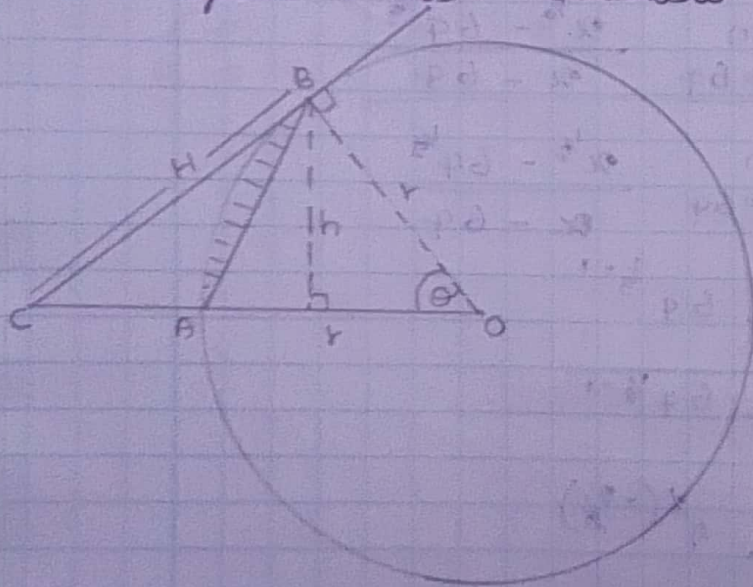
$$2+h = X$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \text{ when } \lim_{X \rightarrow 2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^{2020} - 2^{2020}}{h} &= \lim_{X \rightarrow 2} \frac{X^{2020} - 2^{2020}}{X - 2} \\ &= 2020(2)^{2020-1} \\ &= 2020 \cdot 2^{2019} \end{aligned}$$

~~සීමාව~~ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ බව ඒකාස්ථිකව සාධනය කළ හැකි බව පෙන්වීම. [සාධනය අවසන් වේ].

අර්ධ උණු හා අනුමාන කළ හැක.



$0 < \theta < 90^\circ$ වන විට $\sin \theta < \theta < \tan \theta$ බව පෙන්වීම.

$$\frac{1}{2} \times r \times h < \frac{1}{2} r^2 \theta < \frac{1}{2} \times r \times H$$

$$\frac{1}{2} \times r \times r \sin \theta < \frac{1}{2} r^2 \theta < \frac{1}{2} \times r \times r \tan \theta$$

$$\sin \theta < \theta < \tan \theta$$

$$0 < \theta < 90^\circ \text{ වේ}$$

$$\sin 0 < \sin \theta < \sin 90$$

$$0 < \sin \theta < 1$$

$\sin \theta$ හා θ අතර ඇති සම්බන්ධය.

$$\frac{\sin \theta}{\sin \theta} < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{\tan \theta}{\sin \theta}$$

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \frac{1}{\sin \theta}$$

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta$$

$$1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} > 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

$$01) \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

$$02) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{(x-a)} = 1$$

$$03) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x+a)}{(x+a)} \neq 1$$

විශේෂ සීමා ප්‍රමාණයන් :

$$\begin{aligned}
 01. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} \cdot k \\
 &= k \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} \right) \\
 &= k \times 1 \\
 &= \underline{\underline{k}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 02) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} \cdot \frac{\sin 3x}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} \cdot 9 \\
 &= 9 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \\
 &= 9 \cdot 1 \\
 &= \underline{\underline{9}}
 \end{aligned}$$

සාධක ප්‍රමාණය :- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right)^2 &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \right)^2 \times 9 \\
 &= 1^2 \times 9 \\
 &= \underline{\underline{9}}
 \end{aligned}$$

$$06) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos 2x - \cos 2a}{x^2 - a^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin(x+a) \cdot \sin(x-a)}{(x+a)(x-a)}$$

$$-2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x+a)}{(x+a)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{(x-a)}$$

$$-2 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x+a)}{(x+a)}$$

$$-2 \cdot \frac{\sin 2a}{2a} \times 1$$

$$= \frac{-\sin 2a}{a}$$

05) ഇരുമുറിയ്ക്കുക.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos kx}{x^2} \cdot \frac{(1 + \cos kx)}{(1 + \cos kx)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 kx}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos kx}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 kx}{x^2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin kx}{kx} \right]^2 \times \frac{1}{2}$$

$$= \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} \right]^2 \times k^2 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{k^2}{2}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 7x/2}{x^2}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 7x/2}{x} \right)^2$$

$$= 2 \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x/2}{7x/2} \right]^2 \cdot \frac{49}{4}$$

$$= 2 \cdot \frac{49}{4}$$

$$= \frac{49}{2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x + x \tan 2x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos 5x}{x^2} \right] + \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x \tan 2x}{x^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2 \sin^2 5x/2}{x^2} \right] + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x}$$

$$= 2 \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x/2}{5x/2} \right]^2 \cdot \frac{25}{4} + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right) \cdot 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 0}$$

$$= 2 \cdot \frac{25}{4} + 2 \times 1$$

$$= \frac{25 + 4}{2}$$

$$= \frac{29}{2}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3\sin x} - \sqrt{1-3\sin x}}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3\sin x} - \sqrt{1-3\sin x}}{\sin x} \cdot \frac{\sqrt{1+3\sin x} + \sqrt{1-3\sin x}}{\sqrt{1+3\sin x} + \sqrt{1-3\sin x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3\sin x} - \sqrt{1-3\sin x}}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+3\sin x} + \sqrt{1-3\sin x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{6\sin x}{\sin x} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{1}}$$

$$6 \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right] \cdot \frac{1}{2}$$

$$6^3 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2}$$

3

$$17) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{7+5\cos x}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{7+5\cos x}}{x^2} \cdot \left(\frac{2\sqrt{3} + \sqrt{7+5\cos x}}{2\sqrt{3} + \sqrt{7+5\cos x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12 - (7+5\cos x)}{x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3} + \sqrt{7+5\cos x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 - 5\cos x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{3} + \sqrt{7+5\cos x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5(1 - \cos x)}{x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}$$

$$= 5 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \right) \cdot \frac{1}{4\sqrt{3}}$$

අවර්තන නියමයන්හි නවමය

නිශ්චය නාස්තික විවිධාය රාශියක ප්‍රාග්ධන
 නැති උපරිම අගය $+ \alpha$ ලෙස ද ප්‍රාග්ධන
 නැති අවර්තන අගය $- \alpha$ ලෙස ද නිර්ණය කරයි.

අනන්තය (α) පිළිබඳව දැනගත යුතු විද්‍යාත්මක කරුණු

- * අං α නිරා ප්‍රාග්ධන වන නිසාවේ නාස්තික රාශියක
 පරිමාණ නිර්ණය කර ගත හැකි වන බව පෙන් දැක්විය යුතුය.
 එය වන විටත් ලකුණක් වෙනස් නොවේ.

$$\lim_{x \rightarrow +\alpha}$$

$$x + n \rightarrow +\alpha + n \rightarrow +\alpha$$

$$x - n \rightarrow +\alpha - n \rightarrow +\alpha$$

- * අනන්තය නිරා ප්‍රාග්ධන වන නිසාවේ නාස්තික රාශියක
 පරිමාණයෙන් නිර්ණය කර ගත හැකි වන බව පෙන් දැක්විය යුතුය.
 එය වන විටත් ලකුණක් වෙනස් නොවේ.

$$\lim_{x \rightarrow +\alpha}$$

n - පරිමාණයෙන්

$$\lim_{x \times n \rightarrow +\alpha \times n \rightarrow +\alpha}$$

- * අනන්තය නිරා ප්‍රාග්ධන වන නිසාවේ නාස්තික රාශියක
 පරිමාණයෙන් නිර්ණය කර ගත හැකි වන බව පෙන් දැක්විය යුතුය.
 එය වන විටත් ලකුණක් වෙනස් නොවේ.

n - පරිමාණයෙන්

$$\lim_{x \times (-n) \rightarrow +\alpha(-n) \rightarrow -\alpha}$$

* x හි අගය α වෙත අඟයන විට $\frac{1}{x}$ හි අගය $\frac{1}{\alpha}$ වෙත අඟයන බව පෙන්වන්න.

x	1	10	100	1000	10000	100000	...	α
$\frac{1}{x}$	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{100000}$	...	$\frac{1}{\alpha}$
$\frac{1}{x}$	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	...	0

එනම් $\frac{1}{x}$ හි අගය α වෙත අඟයන විට $\frac{1}{\alpha}$ වෙත අඟයන බව පෙන්වන්න.

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{x} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{වේ.}$$

එනම් $\frac{1}{x}$ හි අගය α වෙත අඟයන විට $\frac{1}{\alpha}$ වෙත අඟයන බව පෙන්වන්න.

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{x} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{වේ.}$$

එනම් $\frac{1}{x}$ හි අගය α වෙත අඟයන විට $\frac{1}{\alpha}$ වෙත අඟයන බව පෙන්වන්න.

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{x} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{වේ.}$$

$$x = \alpha + (\alpha - x) \quad \text{වේ.}$$

n - පරිමිත නියතයකි

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{n}{x} &= n \cdot \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{1}{x} \\ &= n \cdot 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

01. පහත නිමා දිගයන්න.

$$\begin{aligned}01. \lim_{x \rightarrow \infty} 5x + 3 &= 5 \lim_{x \rightarrow \infty} x + \lim_{x \rightarrow \infty} 3 \\ &= 5 \cdot \infty + 3 \\ &\rightarrow \infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}02. \lim_{x \rightarrow -\infty} 5 + 3x + x^2 &= 5 + 3(-\infty) + (-\infty)^2 \\ &= 5 - \infty + \infty \\ &= -\infty + \infty \rightarrow \text{ප්‍රතිරෝධීය (දුර්ව දක්ෂ නොවේ).}\end{aligned}$$

* මෙම කලයන්න වැරදි අතර නිමාව ලබන $+\infty$ හෝ $-\infty$ දී පැණි හා දී බිඳී යාමක් නිමාව දැක්වීමේ දී පිළියක් බිඳී යාමක් වැරදි මාතෘකා සහිත විචල්‍යය විය යුතුය.

$$\begin{aligned}01. \lim_{x \rightarrow \infty} 5x + 3 &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\frac{5}{x} + \frac{3}{x} \right] \\ &\rightarrow \infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}02. \lim_{x \rightarrow -\infty} 5 + 3x + x^2 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left[\frac{5}{x^2} + \frac{3}{x} + 1 \right] \\ &\rightarrow \infty\end{aligned}$$

පිහිටි සීමා, අගයයන්.

$$\begin{aligned}
 01) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad 3 + 2x + x^3 + 3x^3 \\
 = \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad x^3 \left[\frac{3}{x^3} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} + 3 \right] \\
 & \quad \rightarrow -\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 02) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} & \quad 2x^{2019} - x^2 + 1 \\
 = \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} & \quad x^{2019} \left[2 - \frac{1}{x^{2017}} + \frac{1}{x^{2019}} \right] \\
 & \quad \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 03) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad 1 - 2x + x^2 + 3x^3 - x^4 \\
 = \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad x^4 \left[\frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 1 \right] \\
 & \quad \rightarrow -\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 04) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} & \quad 1 - 2x + x^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1 \right] \\
 & \quad \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 05) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad 1 - 2x + 3x^{2018} - 4x^{2019} + x^{2020} \\
 = \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} & \quad x^{2020} \left[\frac{1}{x^{2020}} - \frac{2}{x^{2019}} + \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x} + 1 \right] \\
 & \quad \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

විරූපිත ශ්‍රිත

$g(x)$ හා $f(x)$ යනු x හි ශ්‍රිත වුවද $g(x) \neq 0$ වන විට $\frac{f(x)}{g(x)}$ විරූපිත ශ්‍රිතයක් වේ.

$\frac{f(x)}{g(x)}$ විරූපිත ශ්‍රිතයක් සඳහා නිශ්චල ලක්ෂණ

මෙම $f(x)$ හා $g(x)$ හි විරූපිත ශ්‍රිතයක් වන අතර $g(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ $f(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ වේ.

$g(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ $f(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ වන අතර $\frac{f(x)}{g(x)}$ විරූපිත ශ්‍රිතයක් සඳහා නිශ්චල ලක්ෂණ.

$g(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ $f(x)$ හි ශුන්‍ය ලක්ෂණ වන අතර $\frac{f(x)}{g(x)}$ විරූපිත ශ්‍රිතයක් සඳහා නිශ්චල ලක්ෂණ.

$$\frac{x+1}{x^2+x+3}$$

$$\frac{1}{x^2+4}$$

$$\frac{x^2-x+3}{2x^3-x^2+7x-1}$$

නිශ්චල
විරූපිත
ශ්‍රිත

$$\frac{x+2}{x+4}$$

$$\frac{x^2+x+4}{2x-1}$$

$$\frac{x^3-3x^2+2x-1}{2x^2-x+4}$$

විරූපිත
විරූපිත
ශ්‍රිත

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}} \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$ ද්විතීයික
 දූෂ්‍යය

01. $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{2x+3}{5x-7}$ ~~lim~~

$\frac{2(\alpha)+3}{5(\alpha)-7} = \frac{\alpha+3}{\alpha-7}$ $\frac{\alpha}{\alpha}$ ද්විතීයික [දුර්ව නොදැක්වේ]

විශේෂ ද්විතීයික

01. $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{2x+3}{5x-7} = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x \left[2 + \frac{3}{x} \right]}{x \left[5 - \frac{7}{x} \right]}$

$= \frac{2}{5}$

මෙවැනි ද්විතීයික පරිණිත නිසා නිසි දූෂ්‍යයක්
 සලකා බැලීම හා ලබා ගැනීම වීමෙන් පසුව
 මාත්‍රය සහිත විවිධයන් ලෙස ගත හැකි ය.

01) පහත නිසි දූෂ්‍යය.

01. $\lim_{x \rightarrow -\alpha} \frac{x+1}{x^2+2x+7} = \lim_{x \rightarrow -\alpha} \frac{x \left[1 + \frac{1}{x} \right]}{x^2 \left[1 + \frac{2}{x} + \frac{7}{x^2} \right]}$

$= 0$

02. $\lim_{x \rightarrow +\alpha} \frac{2x^2-x+4}{x^2-x+1} = \lim_{x \rightarrow +\alpha} \frac{x^2 \left[2 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2} \right]}{x^2 \left[1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]}$

$= 2$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^{2017} + 1}{2x^{2020} - 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^{2017} \left[1 + \frac{1}{x^{2017}} \right]}{x^{2020} \left[2 - \frac{3}{x^{2020}} \right]}$$

$\nearrow 0$
 $\searrow 0$

$$= 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x^2 + 1}{x^2 - x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \left[2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right]}{x^2 \left[1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right]}$$

$\nearrow 0$
 $\searrow 0$

$$\rightarrow \infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \left[2 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right]}{x^2 \left[1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} \right]}$$

$\searrow 0$ $\searrow 0$

$$= 2$$

$$6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{2x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left[1 + \frac{1}{x} \right]}{x \left[2 - \frac{3}{x} \right]}$$

$\searrow 0$

$$= \frac{1}{2}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2016} + 1}{x^{2017} - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2016} \left[1 + \frac{1}{x^{2016}} \right]}{x^{2017} \left[1 - \frac{2}{x^{2017}} \right]}$$

$\nearrow 0$
 $\searrow 0$

$$\rightarrow 0$$

$$8) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \left[2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]}{x \left[1 + \frac{3}{x} \right]}$$

$\nearrow 0$
 $\searrow 0$

$$\rightarrow -\infty$$

ප්‍රතිරෝධීය ක්‍රියාත්මකවීම (2) නිමිති අගය

01. පහත නිමි අගයන්න.

$$01. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x}$$

$$\sin^{-1} x = \theta$$

$$\sin \theta = x$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\sin \theta}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \lim_{\sin \theta \rightarrow 0} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\sin \theta}{\theta}\right)}$$

$$= \frac{1}{\left(\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}\right)}$$

$$= \frac{1}{1}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

$$02) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sin^{-1} x}$$

$$\sin^{-1} x = \theta$$

$$\sin \theta = x$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin \theta} - \sqrt{1-\sin \theta}}{\theta}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \lim_{\sin \theta \rightarrow 0} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\sin \theta} - \sqrt{1-\sin \theta})(\sqrt{1+\sin \theta} + \sqrt{1-\sin \theta})}{\theta (\sqrt{1+\sin \theta} + \sqrt{1-\sin \theta})}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin \theta} - \sqrt{1-\sin \theta}}{\theta (\sqrt{1+\sin \theta} + \sqrt{1-\sin \theta})}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2 \sin \theta}{\theta} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\sin \theta} + \sqrt{1-\sin \theta}}$$

$$= 2 \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{1}{1+1}$$

$$= 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{(\cos^{-1} x)^2}$$

$$\cos^{-1} x = \theta$$

$$\cos \theta = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \lim_{\cos \theta \rightarrow 1} = \lim_{\theta \rightarrow 0}$$

$$+0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos \theta}}{\theta^2}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos \theta}}{\theta^2} \cdot \frac{(1 + \sqrt{\cos \theta})}{(1 + \sqrt{\cos \theta})}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2 (1 + \sqrt{\cos \theta})}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \cdot \frac{(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{\cos \theta}}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 \theta}{\theta^2 (1 + \cos \theta)} \cdot \frac{1}{1 + 1}$$

$$= \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} \right] \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos \theta} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^2 \right] \cdot \frac{1}{1 + 1} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$06) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x [1 - \sqrt{1 - x^2}]}{(\sin^{-1} x)^3}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta [1 - \sqrt{1 - \sin^2 \theta}]}{\theta^3}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \theta}}{\theta^2}$$

$$= 1 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos^2 \theta}}{\theta^2} \cdot \frac{(1 + \sqrt{\cos^2 \theta})}{(1 + \sqrt{\cos^2 \theta})}$$

$$= 1 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 \theta}{\theta^2} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{\cos^2 \theta}}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} \cdot \frac{1}{1 + 1}$$

$$= \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \right]^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$t = \tan \theta$$

$$\sin 2\theta = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos 2\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\sin^{-1}(\sin \alpha) = \alpha$$

$$\cos^{-1}(\cos \beta) = \beta$$

$$\tan^{-1}(\tan r) = r$$

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

$$\sin^{-1} x = \operatorname{cosec}^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\cos^{-1} x = \sec^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\tan^{-1} x = \cot^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)$$

$$\sin^{-1} x = \theta$$

$$\sin \theta = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \lim_{\sin \theta \rightarrow 0} = \lim_{\theta \rightarrow 0}$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$